

ОСНОВЫ DNS

Цели

- 1 Узнать, что такое DNS
- 2 Разобраться в соответствии IP-адресов доменам

DNS

DNS (Domain Name System) — это система доменных имён и одноимённый протокол.

Что делает компьютер, когда пользователь вводит адрес в строке браузера?

1. Запрашивает на сервере IP-адрес сайта, соответствующий буквенному адресу (имени)
2. Получает IP-адрес и переходит по нему. Таким образом пользователь видит сайт

Кеширование

Ещё одна функция DNS — кеширование.

Чтобы преобразование домена в IP-адрес занимало меньше времени, сервер сохраняет в файле **hosts** информацию об адресах, на которые пользователь заходил сравнительно недавно.



DNS в локальной сети

У каждого узла локальной сети также есть IP-адрес, но запомнить каждый компьютер по IP-адресу сложно, особенно в крупных сетях, поэтому обычно устройствам устанавливают имена.

DNS в локальной сети соотносит имя узла с IP-адресом.



Протокол DNS

Работу по преобразованию доменов в IP-адрес и обратно выполняет **протокол DNS**, который работает на прикладном уровне.

Протокол DNS является клиент-серверным и может работать в рекурсивном режиме:

- сначала обращается к внутреннему файлу hosts
- если не находит там запись, то «становится» клиентом и обращается к серверу провайдера

Общение между серверами происходит по нижележащему **протоколу UDP**.

Выводы

Вы узнали, что:

- DNS — это система доменных имён и одноимённый протокол
- функции DNS: сопоставление имени сайта его IP-адреса, а также кэширование информации об адресах
- DNS существует не только в глобальной, но и в локальной сети
- работу по преобразованию доменов в IP-адрес и обратно выполняет протокол DNS. Общение серверов происходит по протоколу UDP